

**EKSTRAKSI DAN ANALISIS METADATA FILE DIGITAL UNTUK
MENDUKUNG INVESTIGASI FORENSIK DIGITAL**



Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh :

Nama : Anastasya Okta Ramadhani

NIM : 2402029

Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “Ekstraksi dan Analisis Metadata File Digital untuk Mendukung Investigasi Forensik Digital” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Melalui praktikum ini penulis dapat memahami cara melakukan ekstraksi dan analisis metadata pada berbagai jenis file digital, serta memahami peranannya dalam mendukung proses investigasi forensik digital.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca khususnya dalam bidang forensik digital.

Slawi, 14 Juli 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap file digital, baik berupa gambar, dokumen, audio, maupun video, umumnya menyimpan informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata tersebut memuat berbagai keterangan penting seperti waktu pembuatan file, perangkat yang digunakan, nama pembuat dokumen, riwayat penyuntingan, hingga lokasi pengambilan gambar. Informasi ini sering kali tidak terlihat secara langsung oleh pengguna, namun dapat diekstraksi menggunakan perangkat lunak tertentu.

Dalam bidang forensik digital, metadata memiliki peranan yang sangat penting sebagai barang bukti pendukung. Metadata dapat digunakan untuk merekonstruksi linimasa suatu peristiwa, memverifikasi sumber file, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya penyuntingan atau pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, kemampuan melakukan ekstraksi dan analisis metadata menjadi keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang praktisi forensik digital.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara melakukan ekstraksi metadata pada berbagai jenis file digital menggunakan tools ExifTool dan Metadata++, serta mampu menginterpretasikan hasil ekstraksi tersebut dalam konteks investigasi forensik digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan ekstraksi metadata pada file gambar dan dokumen digital?
2. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari hasil ekstraksi metadata?
3. Bagaimana peran metadata dalam mendukung proses investigasi forensik digital?

1.3 Tujuan

4. Memahami proses ekstraksi metadata pada berbagai jenis file digital.
5. Mengetahui informasi yang terkandung dalam metadata gambar dan dokumen.
6. Menganalisis manfaat metadata dalam mendukung investigasi forensik digital.

1.4 Manfaat

7. Menambah wawasan mengenai forensik digital berbasis metadata.
8. Melatih kemampuan analisis file digital menggunakan tools forensik.
9. Memahami penggunaan tools ExifTool dan Metadata++.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Forensik Digital

Forensik digital merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti digital untuk kepentingan investigasi maupun proses hukum. Bukti digital dapat berupa file gambar, dokumen, log sistem, maupun jejak metadata yang tersimpan pada perangkat elektronik.

2.2 Metadata Digital

Metadata merupakan data yang menjelaskan data lain (data about data). Pada file digital, metadata berisi informasi tambahan seperti tanggal pembuatan, tanggal modifikasi, nama pembuat, perangkat lunak yang digunakan, hingga lokasi geografis pengambilan gambar. Metadata tersimpan secara otomatis oleh perangkat maupun aplikasi pada saat file dibuat atau disunting.

2.3 Jenis-Jenis Metadata pada File Digital

Terdapat beberapa standar metadata yang umum ditemukan pada file digital, di antaranya:

- EXIF (Exchangeable Image File Format), berisi informasi kamera, waktu pengambilan, dan pengaturan teknis gambar.
- IPTC (International Press Telecommunications Council), berisi informasi deskriptif seperti judul, kata kunci, dan hak cipta.
- XMP (Extensible Metadata Platform), format metadata yang dikembangkan Adobe untuk menyimpan informasi pengeditan.
- Metadata dokumen (Office/PDF), berisi informasi penulis, tanggal pembuatan, aplikasi penyunting, serta riwayat revisi dokumen.

2.4 ExifTool sebagai Alat Ekstraksi Metadata

ExifTool merupakan salah satu tools yang paling banyak digunakan dalam proses ekstraksi metadata karena mendukung berbagai format file, mulai dari gambar, dokumen, audio, hingga video. ExifTool dapat dijalankan melalui command line maupun diintegrasikan dengan aplikasi antarmuka seperti Metadata++, sehingga memudahkan pengguna dalam membaca dan menganalisis metadata suatu file.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Perangkat Keras

- Laptop/Komputer

3.1.2 Perangkat Lunak

- Metadata++
- ExifTool
- Google Chrome / Microsoft Edge

3.1.3 Bahan

- File gambar digital (JPEG)
- File dokumen digital (PDF)

3.2 Langkah Kerja

3.2.1 Ekstraksi Metadata Gambar

10. Membuka aplikasi Metadata++.
11. Memilih file gambar yang akan dianalisis.
12. Membuka panel ExifTool.
13. Melihat informasi metadata gambar seperti tanggal, perangkat, dan resolusi.
14. Mengambil screenshot hasil metadata.

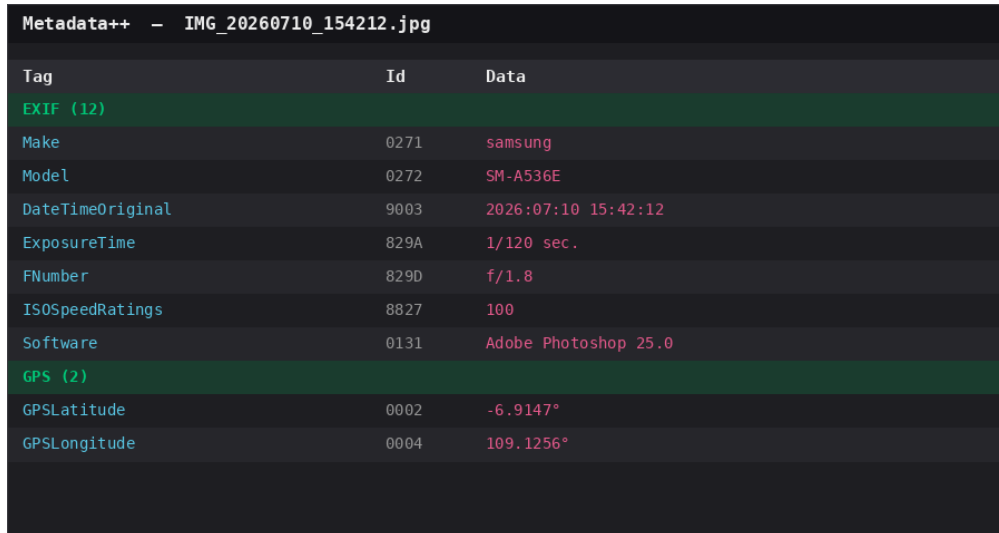
3.2.2 Ekstraksi Metadata Dokumen

15. Membuka file dokumen PDF menggunakan Metadata++.
16. Melihat properti dokumen pada panel metadata.
17. Mencatat informasi penulis, aplikasi pembuat, serta tanggal pembuatan dan modifikasi dokumen.
18. Mengambil screenshot hasil metadata dokumen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Ekstraksi Metadata Gambar



Metadata++ - IMG_20260710_154212.jpg		
Tag	Id	Data
EXIF (12)		
Make	0271	samsung
Model	0272	SM-A536E
DateTimeOriginal	9003	2026:07:10 15:42:12
ExposureTime	829A	1/120 sec.
FNumber	829D	f/1.8
ISOSpeedRatings	8827	100
Software	0131	Adobe Photoshop 25.0
GPS (2)		
GPSLatitude	0002	-6.9147°
GPSLongitude	0004	109.1256°

Gambar 4.1 Hasil ekstraksi metadata EXIF pada file gambar menggunakan Metadata++

Berdasarkan hasil ekstraksi metadata menggunakan aplikasi Metadata++, diperoleh beberapa informasi penting pada file gambar yang diuji. Pada bagian EXIF diperoleh informasi sebagai berikut:

- DateTimeOriginal, menunjukkan waktu gambar pertama kali diambil oleh perangkat.
- Make dan Model, menunjukkan merek dan tipe kamera atau smartphone yang digunakan.
- Software, menunjukkan aplikasi yang terakhir digunakan untuk menyunting gambar, apabila ada.
- GPSLatitude/GPSLongitude, menunjukkan koordinat lokasi pengambilan gambar apabila fitur lokasi pada perangkat diaktifkan.

Pembahasan: Keberadaan tag Software pada hasil ekstraksi (Adobe Photoshop) menunjukkan bahwa gambar pernah dibuka dan diproses menggunakan aplikasi penyunting gambar setelah diambil oleh kamera. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa file kemungkinan telah mengalami penyuntingan, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan analisis lain seperti Error Level Analysis (ELA) untuk memastikan bagian mana dari gambar yang mengalami perubahan.

4.2 Hasil Ekstraksi Metadata Dokumen

Document Properties - Laporan_Investigasi_Digital.pdf	
Title	Laporan Investigasi Digital
Author	Anastasya Okta Ramadhani
Creator	Microsoft Word
Producer	Microsoft: Print To PDF
CreationDate	2026-07-12 09:14:33 +07'00'
ModDate	2026-07-13 20:47:05 +07'00'
PDF Version	1.7
Page Count	12

Gambar 4.2 Hasil ekstraksi metadata dokumen PDF

Pada pengujian terhadap file dokumen PDF, hasil ekstraksi metadata menunjukkan informasi berupa nama penulis (Author), aplikasi pembuat dokumen (Creator dan Producer), tanggal pembuatan (CreationDate), serta tanggal modifikasi terakhir (ModDate).

Pembahasan: Selisih waktu antara CreationDate (12 Juli 2026) dan ModDate (13 Juli 2026) menunjukkan bahwa dokumen pernah mengalami penyuntingan ulang sehari setelah pertama kali dibuat. Informasi Creator dan Producer juga membuktikan bahwa dokumen dibuat menggunakan Microsoft Word kemudian dikonversi menjadi PDF, yang berguna dalam merekonstruksi linimasa pembuatan suatu bukti digital.

4.3 Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa metadata mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai asal-usul, waktu pembuatan, serta riwayat penyuntingan suatu file digital. Informasi tersebut sangat berguna dalam proses investigasi forensik digital, khususnya untuk memverifikasi keaslian file, merekonstruksi kronologi kejadian, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi data. Meskipun demikian, metadata dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi menggunakan tools tertentu, sehingga analisis metadata sebaiknya dikombinasikan dengan metode forensik lain seperti Error Level Analysis (ELA) untuk memperoleh hasil investigasi yang lebih akurat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstraksi dan analisis metadata merupakan langkah awal yang penting dalam proses investigasi forensik digital. Metadata pada file gambar memberikan informasi mengenai waktu pengambilan dan perangkat yang digunakan, sedangkan metadata pada file dokumen memberikan informasi mengenai penulis, aplikasi pembuat, serta riwayat revisi. Kedua jenis informasi tersebut dapat saling melengkapi dalam mendukung proses verifikasi keaslian dan rekonstruksi kronologi suatu bukti digital.

5.2 Saran

19. Praktikum selanjutnya diharapkan menggunakan lebih banyak jenis file, termasuk audio dan video.
20. Mahasiswa diharapkan lebih teliti dalam membaca dan menginterpretasikan hasil ekstraksi metadata.
21. Perlu dilakukan kombinasi antara analisis metadata dengan metode forensik lain seperti Error Level Analysis (ELA) agar hasil investigasi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Casey, E. (2011). Digital Evidence and Computer Crime. Academic Press.
2. Carrier, B. (2005). File System Forensic Analysis. Addison-Wesley.
3. Phil Harvey. (2023). ExifTool by Phil Harvey — Documentation. <https://exiftool.org/>
4. Al-Qershi, F., & Khoo, B. E. (2013). Authentication and Data Hiding Techniques for Digital Images in the Context of Forensics.
5. Adami, A., Fontani, M., Shullani, D., & Piva, A. (2020). A Multi-Clues Approach for Image Forgery Detection.